

《信号与系统》第六章试题汇编

1. 已知一因果连续 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

试求：

- (1) 系统的 $H(s)$ ，零极图，系统的稳定性；
- (2) 画出模拟框图；
- (3) $y(0^-) = y'(0^-) = 1$ ， $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时，求 $y(t) (t > 0)$ ；
- (4) 当激励 $x(t) = u(-t) + 2u(t)$ 时，求 $y(t) (-\infty < t < \infty)$ 。

2. 已知一因果连续 LTI 系统的微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 7 \frac{d}{dt} y(t) + 10y(t) = \frac{d}{dt} x(t)$$

试求：

- (1) 画出系统的结构框图；
- (2) 若 $y(0^-) = y'(0^-) = 1$ ，输入信号 $x(t) = tu(t)$ ，试求系统的零输入响应与零状态响应，并指出自由响应与强迫响应。

3. 某一个二阶连续时间 LTI 系统，已知其系统函数的极点分别为 $p_1 = -1$ ， $p_2 = 2$ ，其零点 $z_1 = 3$ 。假设该系统对阶跃信号 $u(t)$ 的响应为 $s(t)$ ，且有并满足以下关系： $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 3$ 。试求：

- (1) 系统 $H(s)$ ，并判断该系统因果性和稳定性；
- (2) 该系统的阶跃响应 $s(t)$ 。
- (3) 该系统对符号函数 $\text{sgn}(t)$ 的响应。

4. 已知一 LTI 系统，输入 $x(t)$ 的拉氏变换为 $X(s) = \frac{s+2}{s-2}$ ，且当 $t > 0$ 时， $x(t) = 0$ ，

这时输出 $y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$ ，试求：

- (1) 系统函数 $H(s)$ ；
- (2) 系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (3) 当输入 $x(t) = e^{3t}$ 时，求 $y(t)$ 。

5. 某一因果连续时间 LTI 系统的微分方程为：

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t)$$

试求：

- (1) 系统函数、单位冲激响应和判断系统稳定性；

(2) 试画出该系统 S 域的模拟框图;

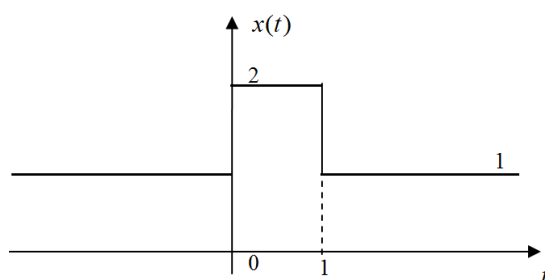
(3) 已知 $y'(0_+) = 0$, $y(0_+) = 1$, $x(t) = e^{-3t}u(t)$, 求 $y(t)$ 。

6. 已知某一二阶因果稳定 LTI 系统 $H(s) = \frac{s}{s^2 + 4s + 3}$, 试求:

(1) 系统 S 域模拟框图和微分方程;

(2) 已知初始条件 $y(0_+) = 1$, $y'(0_+) = 0$, 输入信号为 $x(t) = u(t)$, 求系统响应;

(3) 已知输入信号如下图所示, 求系统响应。



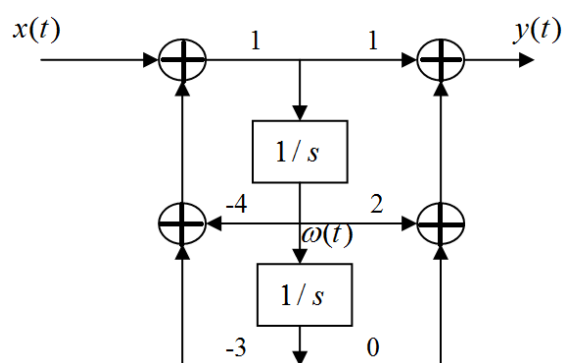
7. 已知某一因果连续时间 LTI 系统的框图如下, 试求:

(1) 写出该系统的微分方程;

(2) 系统函数 $H(s)$ 和单位冲激响应 $h(t)$;

(3) $x(t) = u(t)$, 求 $y(t)$ 的零状态响应;

(4) 已知 $\omega(0_-) = 1$, $\omega'(0_-) = 0$, $x(t) = u(t)$, 求 $y(t)$ 。

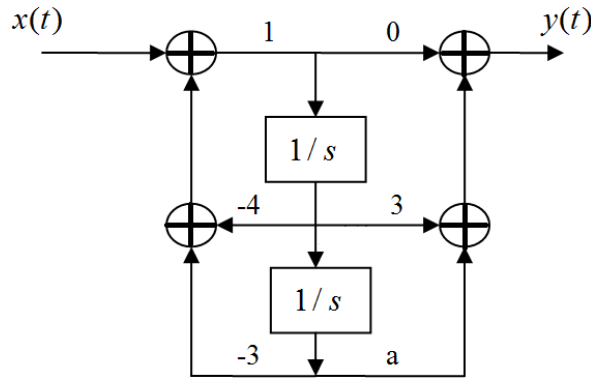


8. 已知某一因果系统如下图所示, 设该系统对 $u(t)$ 的响应为 $s(t)$, 且有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 1。$$

(1) 确定该系统的系统函数和冲激响应;

(2) 如输入信号为 $u(-t)$, 求系统在 $t > 0$ 时的响应。



9. 已知某一系统的单位冲激响应 $h(t)$ 为右边信号，其拉氏变换为

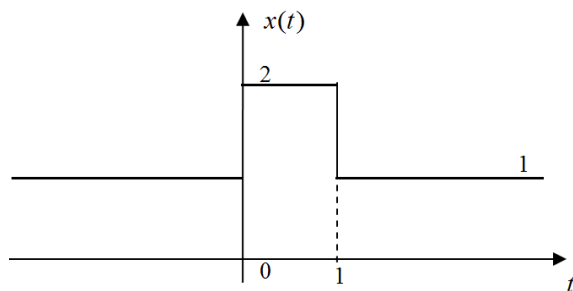
$$H(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}, \text{ 试确定 } h(t)。$$

10. 如果 LTI 系统的初始状态不变，当激励为 $x(t) = \sqrt{2} \cos(t + \frac{\pi}{4})u(t)$ 时，其全响应为

$y_1(t) = (e^{-t} + \cos t)u(t)$ ，当激励为 $2x(t)$ 时，其全响应为 $y_2(t) = 2 \cos(t)u(t)$ ，试求：

- (1) 系统的零输入响应；
- (2) 系统的频率响应。

11. 已知某一因果系统 $H(s) = \frac{s}{s+2}$ ，如果输入信号如图所示，求对应的输出响应。



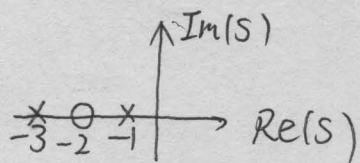
12. 已知一因果连续 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

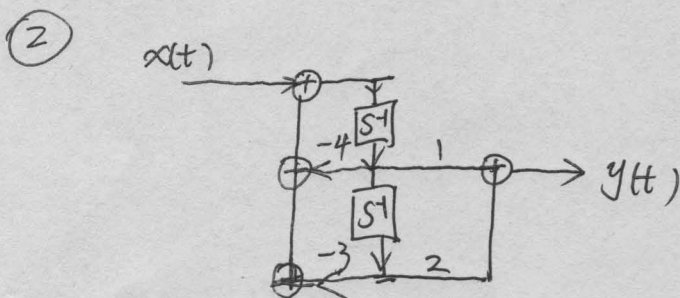
- 求：
- (1) 系统的 $H(s)$ ，零极图，系统的稳定性；
 - (2) 画出模拟框图；
 - (3) $y(0^-) = y'(0^-) = 1$ ， $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时，求 $y(t) (t > 0)$ ；
 - (4) 当激励 $x(t) = u(-t) + 2u(t)$ 时，求 $y(t) (-\infty < t < \infty)$ 。

信号与系统第六章试题答案

1. ① $H(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3} = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)}$



系统因果 $\Rightarrow$ 右边序列 $\Rightarrow$ 收敛域 $\text{Re}\{s\} > -1 \Rightarrow$
收敛域包含 $\text{Im}(s)$ 轴 $\Rightarrow$ 稳定。



③
$$s^2 \widetilde{Y}(s) - sy(0) - y'(0) + 4[s\widetilde{Y}(s) - y(0)] + 3\widetilde{Y}(s) = (s+2)\widetilde{X}(s)$$

将 $y(0^-) = y'(0^-) = 1$, $\widetilde{X}(s) = \frac{1}{s+2}$ 代入化简
 ~~$\widetilde{Y}(s) = \frac{1}{s+2}$~~ $\widetilde{Y}(s) = \frac{s+6}{(s+1)(s+3)} = \frac{\frac{5}{2}}{s+1} - \frac{\frac{3}{2}}{s+3}$

$$y(t) = \frac{5}{2}e^{-t}u(t) - \frac{3}{2}e^{-3t}u(t)$$

④ $x(t) = u(-t) + 2u(t) = 1 + u(t)$

因为 $e^{st} \xrightarrow{\text{LTI}} H(s)e^{st}$

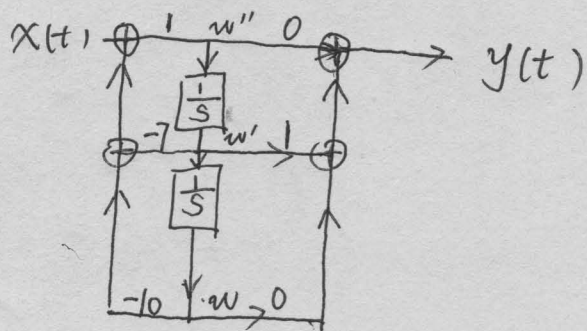
所以 $1 = e^{0t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(0)e^{0t} = H(0) = \frac{2}{3}$

$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{2}{3}u(t) - \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{1}{6}e^{-3t}u(t)$$

因此, 根据线性性质,

$$x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3}u(t) - \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{1}{6}e^{-3t}u(t)$$

2. ①



$$\textcircled{2} \quad s^2 \widetilde{Y}(s) - s y(0^-) - y'(0^-) + 7[s \widetilde{Y}(s) - y(0^-)] + 10 \widetilde{Y}(s) = s \widetilde{X}(s)$$

将 $y(0^-) = y'(0^-) = 1$, $\widetilde{X}(s) = \frac{1}{s^2}$ 代入,

$$(s^2 + 7s + 10)Y(s) = \underbrace{\frac{s+8}{(s+2)(s+5)}}_{\text{零输入项}} + \underbrace{\frac{s \cdot \frac{1}{s^2}}{s(s+2)(s+5)}}_{\text{零状态项}}$$

$$= \frac{s+8}{(s+2)(s+5)} + \frac{1}{s(s+2)(s+5)}$$

$$= \left(\frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+5} \right) + \left(\frac{\frac{1}{10}}{s} - \frac{\frac{1}{6}}{s+2} + \frac{\frac{1}{15}}{s+5} \right)$$

所以:

$$y(t) = \underbrace{2e^{-2t}u(t) - e^{-5t}u(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\frac{1}{10}u(t) - \frac{1}{6}e^{-2t}u(t) + \frac{1}{15}e^{-5t}u(t)}_{\text{零状态响应}}$$

$$= \underbrace{\frac{11}{6}e^{-2t}u(t) - \frac{14}{15}e^{-5t}u(t)}_{\text{自由响应}} + \underbrace{\frac{1}{10}u(t)}_{\text{强迫响应}}$$

3. ① $H(s) = \frac{A(s-3)}{(s+1)(s-2)}$

设 $s(t) \xrightarrow{L} S(s)$, 则

$$S(s) = \frac{H(s)}{s} = A \cdot \frac{s-3}{s(s+1)(s-2)} = A \left[\frac{\frac{3}{2}}{s} - \frac{\frac{4}{3}}{s+1} - \frac{\frac{1}{3}}{s-2} \right]$$

因此 ① $S(t) = A \cdot \left[\frac{3}{2}u(t) - \frac{4}{3}e^{-t}u(t) - \frac{1}{3}e^{2t}u(t) \right]$

$\text{Re}(s) > 2$

② $S(t) = A \left[\frac{3}{2}u(t) - \frac{4}{3}e^{-t}u(t) + \frac{1}{3}e^{2t}u(-t) \right]$

$0 < \text{Re}\{s\} < 2$

③ $S(t) = A \left[-\frac{3}{2}u(-t) - \frac{4}{3}e^{-t}u(t) + \frac{1}{3}e^{2t}u(-t) \right]$

$-1 < \text{Re}\{s\} < 0$

④ $S(t) = A \left[-\frac{3}{2}u(-t) + \frac{4}{3}e^{-t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{2t}u(-t) \right]$

$\text{Re}\{s\} < -1$

上述4种情况中, 只有情况②满足当 $A=2$ 时,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = 3$$

因此 $H(s) = \frac{2(s-3)}{(s+1)(s-2)}$ $0 < \text{Re}\{s\} < 2$

系统非因果, 不稳定。

② $S(t) = 3u(t) - \frac{8}{3}e^{-t}u(t) + \frac{2}{3}e^{2t}u(-t)$

③ $\text{sgn}(t) = \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{---} 1 \\ \text{---} 0 \\ \text{---} -1 \end{array} = -1 + 2u(t)$

因为 $e^{st} \xrightarrow{LTI} H(s)e^{st}$

所以 $e^{0t} = 1 \xrightarrow{LTI} H(0)e^{0t} = 3$

$2u(t) \xrightarrow{LTI} 2S(t) = 6u(t) - \frac{8}{3}e^{-t}u(t) + \frac{2}{3}e^{2t}u(-t)$

$\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1 \xrightarrow{LTI} 6u(t) - \frac{8}{3}e^{-t}u(t) + \frac{2}{3}e^{2t}u(-t) - 3$

4. ① $X(s) = 1 + \frac{4}{s-2}$

$t > 0$ 时 $x(t) = 0 \Rightarrow$ 左边序列 $\rightarrow$ 收敛域 $\text{Re}\{s\} < 2$

$$Y(s) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s-2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+1} \quad -1 < \text{Re}\{s\} < 2$$

$$= \frac{s}{(s+1)(s-2)}$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s+1)(s+2)} \quad -1 < \text{Re}\{s\} < 2$$

② $H(s) = -\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$

$$h(t) = +2e^{-2t}u(t) - e^{-t}u(t)$$

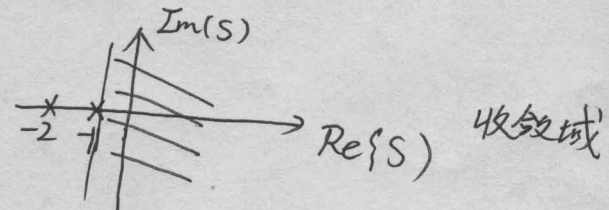
$\text{Re}\{s\} > -1$ (极点相消 收敛域扩大)

③ $e^{st} \xrightarrow{\text{LTI}} H(s)e^{st}$

因此, $e^{3t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(3)e^{3t} = \frac{3}{20}e^{3t}$

5. ① $H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2} = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$

因果系统 $\Rightarrow$ 右边序列 $\Rightarrow$

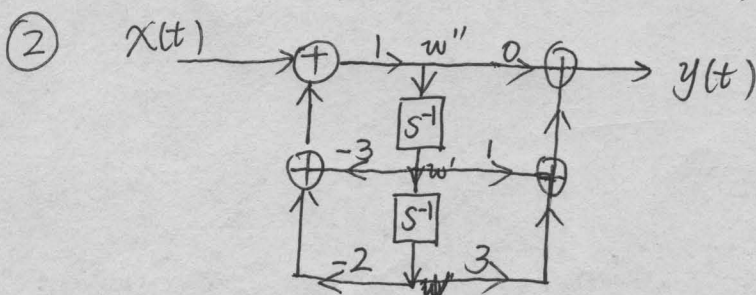


$\Rightarrow$ 收敛域包括 $\text{Im}\{s\}$ 轴 $\Rightarrow$ 稳定

$$H(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\text{Re}\{s\} > -1$$

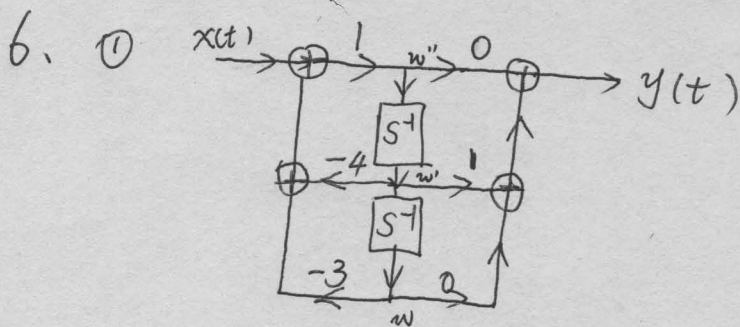
$$h(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$



③ $s^2 \tilde{Y}(s) - sy(0) - y'(0) + 3[s\tilde{Y}(s) - y(0)] + 2\tilde{Y}(s) = (s+3)\tilde{X}(s) = 1$
代入化简

$$\widetilde{Y}(s) = \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} = \frac{3}{s+1} - \frac{2}{s+2}$$

$$y(t) = 3e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)$$

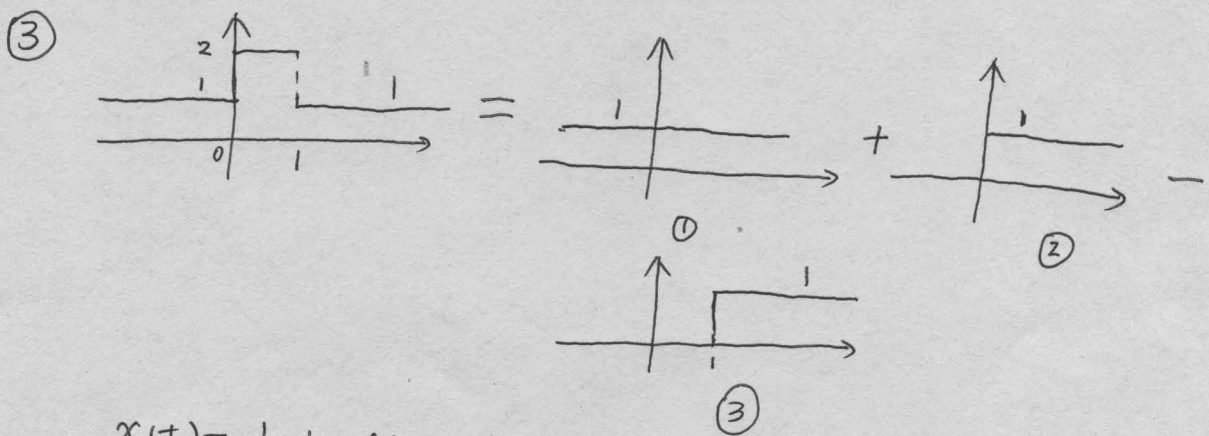


$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t)$$

② $s^2 \widetilde{Y}(s) - sy(0) - y'(0) + 4[s\widetilde{Y}(s) - y(0)] + 3\widetilde{Y}(s) = s\widetilde{X}(s)$
代入化简

$$\widetilde{Y}(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s+3)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

$$y(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-3t}u(t)$$



$$x(t) = 1 + u(t) - u(t-1)$$

$$1 \xrightarrow{\text{LTI}} H(0)e^{0t} = 0$$

$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$

这里与第2小问不太一样, 因为第二小问初始条件不为0, 这是第2小问的零状态响应

$$u(t-1) \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{1}{2}e^{-(t-1)}u(t-1) - \frac{1}{2}e^{-3(t-1)}u(t-1)$$

所以 $x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t) = \frac{1}{2}[e^{-t}u(t) - e^{-(t-1)}u(t-1) - e^{-3t}u(t) + e^{-3(t-1)}u(t-1)]$

$$7. \textcircled{1} \quad y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x''(t) + 2x'(t)$$

$$\textcircled{2} \quad H(s) = \frac{s^2 + 2s}{s^2 + 4s + 3} = \frac{s(s+2)}{(s+1)(s+3)}$$

系统因果 $\Rightarrow$ 右边序列 $\Rightarrow$ 收敛域 $\text{Re}\{s\} > -1$

$$H(s) = 1 - \frac{2s+3}{(s+1)(s+3)} = 1 - \left[\frac{\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{3}{2}}{s+3} \right]$$

$$h(t) = \delta(t) - \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{3}{2}e^{-3t}u(t)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad Y(s) &= X(s)H(s) = \frac{s(s+2)}{(s+1)(s+3)} \cdot \frac{1}{s} \quad \text{Re}\{s\} > 0 \\ &= \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} = \frac{\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+3} \end{aligned}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$

④ 首先写出 $w(t)$ 与 $x(t)$ 关系

$$w''(t) + 4w'(t) + 3w(t) = x'(t)$$

~~$$\frac{W(s)}{s} = \frac{X(s)}{s+1}$$~~

$$s^2 \widetilde{W}(s) - s w(0-) - w'(0-) + 4[s \widetilde{W}(s) - w(0-)] + 3 \widetilde{W}(s) = s X(s)$$

$$\widetilde{X}(s) = \frac{1}{s}, \quad w(0-) = 1, \quad w'(0-) = 0 \quad \text{代入化简得:}$$

$$\widetilde{W}(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s+3)}$$

因为 $y(t) = 2w(t) + \int_{-\infty}^t w(\tau) d\tau$ 命题不太严谨, 设此项为0

则 $\widetilde{Y}(s) = 2\widetilde{W}(s) + \frac{\widetilde{W}(s)}{s} + \frac{\int_{-\infty}^0 w(\tau) d\tau}{s}$ P231 (6-71)

$$= \frac{2(s+\frac{1}{2})}{s} \widetilde{W}(s) = \frac{2(s+\frac{1}{2})(s+5)}{s(s+1)(s+3)}$$

$$= \frac{\frac{5}{3}}{s} + \frac{2}{s+1} - \frac{\frac{5}{3}}{s+3}$$

所以 $y(t) = \left(\frac{5}{3} + 2e^{-t} - \frac{5}{3}e^{-3t} \right) u(t)$

$$8. \textcircled{1} H(s) = \frac{3s+a}{s^2+4s+3} = \frac{3s+a}{(s+1)(s+3)} \quad \text{因果系统} \Rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

$$S(s) = \frac{H(s)}{s} = \frac{3s+a}{s(s+1)(s+3)} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sS(s) = \frac{3s+a}{(s+1)(s+3)} \Big|_{s=0} = 1$$

$$\text{所以 } a=3$$

$$H(s) = \frac{3(s+1)}{(s+1)(s+3)} = \frac{3}{s+3} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -3$$

$$h(t) = 3e^{-3t}u(t)$$

$$\textcircled{2} u(-t) = 1 - u(t)$$

$$1 = e^{0t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(0)e^{0t} = 1$$

$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} u(t) - e^{-3t}u(t)$$

$$u(-t) = 1 - u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t) = 1 - u(t) + e^{-3t}u(t)$$

$$t > 0 \text{ 时, 响应 } y(t) = e^{-3t}$$

$$9. H(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} \quad \text{右边信号} \Rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

$$h(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

$$10. \textcircled{1} \text{ 设 } x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y_{zs}(t) \quad \text{零状态响应}$$

$$\text{则 } y_1(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

$$y_2(t) = 2y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

$$\text{解出 } \begin{cases} y_{zs}(t) = (\cos t - e^{-t})u(t) \\ y_{zi}(t) = 2e^{-t}u(t) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{零状态响应} \\ \text{零输入响应} \end{array}$$

$$\textcircled{2} \text{ ~~} H(s) = Y_{zi}(s) = \text{~~$$

② $X(s) = \cos t - \sin t$

$$X(s) = \frac{s-1}{s^2+1}$$

$$Y_{zs}(s) = \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s+1} = \frac{s-1}{(s^2+1)(s+1)}$$

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{1}{s+1}, \quad h(t) = e^{-t} u(t)$$

11. $H(s) = 1 - \frac{2}{s+2}$ 因果 $\Rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -2$

$$x(t) = 1 + u(t) - u(t-1)$$

$$1 \xrightarrow{\text{LTI}} H(0) = 0$$

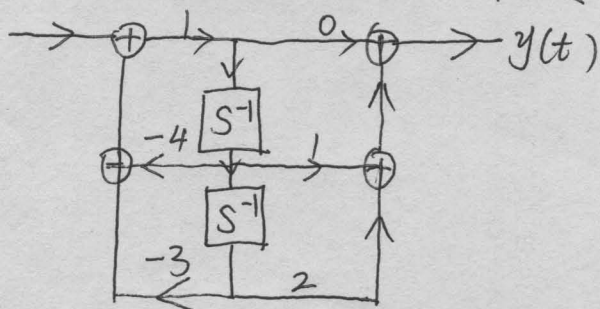
$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} e^{-t} u(t)$$

$$u(t-1) \xrightarrow{\text{LTI}} e^{-2(t-1)} u(t-1)$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} e^{-t} u(t) - e^{-2(t-1)} u(t-1)$$

12. ① $H(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3}$,  , 稳定

②



③ $s^2 \widetilde{Y}(s) - s-1 + 4[s\widetilde{Y}(s) - 1] + 3\widetilde{Y}(s) = (s+2)\widetilde{X}(s) = 1$

$$\widetilde{Y}(s) = \frac{s+6}{s^2+4s+3} = \frac{\frac{5}{2}}{s+1} - \frac{\frac{3}{2}}{s+3}$$

$$y(t) = \frac{5}{2} e^{-t} u(t) - \frac{3}{2} e^{-3t} u(t)$$

④

$$x(t) = u(-t) + 2u(t) = 1 + u(t)$$

$$1 \xrightarrow{\text{LTI}} H(0) = \frac{2}{3}$$

$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} e^{-t} - \frac{1}{6} e^{-3t} \right) u(t)$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} e^{-t} - \frac{1}{6} e^{-3t} \right) u(t)$$